数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——采矿业

西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE
四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY
COOLSHUJU 枣树找数
國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM

章节主编：李子燃　赵颖岚　尹立凌　何　强　李海嘉　韩行舟　吴君凤　葛秀茹

研究助理：高小婷　刘瀚聪　裴之怀　施　卉　肖涪文　杨添琪　周　琦

二〇二五年六月

煤炭开采和洗选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	煤矿安全监测	利用传感器与物联网技术搭建煤矿安全实时监测体系，全方位、不间断地收集井下瓦斯浓度、温度、湿度、设备运行状态、人员位置关键数据，通过数据分析及时洞察安全隐患，提前采取防控举措，有效预防事故，保障煤矿安全生产。	（1）甲烷/CO 浓度 （2）设备运行参数 （3）温湿度 （4）矿工位置信息	**国家能源集团神东煤炭**以"无人则安、机械化换人、自动化减人、智能化无人"为思路，打造生产数据管理平台，集成多项功能与系统，数据量达 1.4 万亿条，日增约 30 亿条，实现材料审批线上操作，为决策管理提供有力支持。截至 2021 年 9 月上旬，大柳塔煤矿首个基于 5G 网络的高级智能化综采工作面成功运行 52 天，自动化率最高达 90%以上。
2	煤矸智能分选	基于并联机器人与先进视觉算法构建的智能分选系统，可精准识别并分拣煤与矸石。系统通过机器替代人工高危作业，突破传统人工分选效率低、精度差的瓶颈，大幅提升分选效率与准确率，实现煤炭生产自动化升级。	（1）煤矸图像数据 （2）分拣效率 （3）设备负载状态 （4）误拨率	**开滦集团与因泰智能科技**合作的“智能煤矸分选机器人”项目，实现煤矸分选精度 98.3%，矸石含煤率降至 1.2%。
3	洗煤厂智能化管控	构建三维可视化平台，通过数字孪生技术实现洗选设备运行状态、煤质指标的实时监测与动态展示，结合 AI 算法动态优化介质密度调节与全流程生产参数，实现设备故障预警响应时间缩短、介质消耗降低、精煤回收率提升。	（1）设备运行状态 （2）煤质化验数据 （3）介质密度 （4）能耗数据	**浪潮智能洗煤厂智能化综合管控平台，**产品合格率提升 15%，化验效率相比传统人工模式提高 50%。
4	透明地质与灾害防治	基于地质大模型构建三维透明地质系统，通过机器学习算法预测煤与瓦斯突出风险，结合采掘进度实时更新预警阈值，联动智能抽采、通风、支护防突措施，实现突出风险精准防控与瓦斯治理效率提升。	（1）地质勘探数据 （2）瓦斯浓度 （3）钻孔参数 （4）抽采数据 （5）历史事故记录	**中煤科工集团煤科卫士大模型**，故障率降低了 30%，维修时间缩短了 40%。
5	智能生产优化	基于工业互联网平台构建矿山设备数字孪生系统，通过实时采集设备运行数据，结合 AI 算法与边缘计算技术，实现采矿流程动态优化与设备预测性维护。	（1）设备运行状态 （2）矿石品位	**天瑞信科**“天信工业互联网平台”整合矿山全流程 648 台设备数据，构建 32 个数据算法模型，

煤炭开采和洗选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			（3）能耗数据 （4）生产流程数据	实现资源利用率提升 30%，年综合收益超 2000 万元。
6	智能开采控制	基于 AI 算法的智能开采控制系统，通过多模态感知与边缘计算构建井下数字孪生场景，实现采煤机远程精准操控、液压支架自动跟机移架及全工作面无人化作业。	（1）采煤机运行轨迹 （2）液压支架压力数据 （3）工作面视频监控数据 （4）地质建模数据	**国能神东大柳塔煤矿**综采工作面采煤机截割误差控制在 2%以内，部署 5G 网络，应用云台视频跟机、沉浸式全景视频拼接 18 项关键技术，不仅解决了传统开采中的视觉盲区问题，还实现了工作面的无人化开采，自动化率飙升至 94.45%
7	绿色低碳开采	依托煤矸石覆岩注浆技术，将煤矸石破碎研磨成浆液，通过地面钻孔注入采空区覆岩离层空间，实现固废“零排放”及地表减沉控制。	（1）煤矸石成分数据 （2）注浆压力参数 （3）矿区植被指数 （4）碳排放监测数据	**中煤陕西大海则煤矿矸石充填项目，**年处理矸石 150 万吨，节省矸石处置费用 6000 万元/年。
8	碳足迹管理	基于智能数采与区块链技术，构建全流程碳管理体系。整合生产端数据，结合运输环节原材料/产品运输距离、燃料消耗信息，通过动态核算模型自动生成产品级碳足迹报告及 CBAM 合规文件，实现环境保护监测与降碳路径智能规划。	（1）电力消耗明细 （2）燃料使用量 （3）运输里程 （4）碳汇交易数据	**河钢数字** WisCarbon 碳中和数字化平台助力钢铁企业年降碳率 5%，经济效益 2500 万元，荣获 2024 年“数据要素×”大赛全国总决赛绿色低碳赛道技术创新奖。
9	设备预测性维护	基于振动频谱与历史故障数据，构建机械故障智能诊断模型，实现设备健康状态实时监测与故障预警，降低设备停机率，提升生产连续性与运维效率。	（1）设备振动频率 （2）润滑油成分 （3）轴承温度 （4）维修记录	**中钢邢机“基于数据要素的钢铁和冶金设备行业智能制造管控”，**设备故障率下降 21.7%，检修负荷降低 20%
10	智能主煤流运输	基于 AI 视觉技术构建主煤流运输智能监测系统，通过多光谱摄像头实时识别皮带撕裂、异物堵塞、跑偏隐患，结合 GIS 定位与边缘计算实现故障精准定位，联动设备控制系统自动停机并触发多级预警。	（1）皮带运行数据 （2）异物检测结果 （3）煤量体积流量数据	**山西焦煤矿区皮带 AI 监测系统，**实现 0.5 秒级异物识别响应，皮带维修成本降低 40%，避免经济损失超百万元。

煤炭开采和洗选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
11	油泥资源化利用	通过传感器实时采集油泥含油率、含水率、热解炉温度/压力关键参数，结合 AI 算法动态优化热解工艺，将油泥高效转化为再生燃料、沥青改性剂资源化产品。集成区块链技术记录处理全流程数据，实现危废处理环保合规可追溯。	（1）油泥含油率 （2）热解温度参数 （3）尾气排放指标 （4）能源回收效率数据	**宝莫生物**油泥资源化项目，年处理油泥 6000 吨，回收率超 48%，减量化率超 80%，尾气氮氧化物排放仅 50mg/m³（优于国标 50%），危废处置成本降低 35%。
12	油气田环保治理	聚焦含油废水、废气、固废的智能化处理与循环利用，构建“监测-治理-资源化”全链条数据驱动体系。通过部署物联网传感器实时采集废水 COD、石油类污染物浓度、废气 VOCs 含量数据，结合微生物催化、膜分离技术动态优化处理工艺，实现含油废水达标回注、废气超低排放。	（1）废水含油浓度 （2）微生物活性数据 （3）回注水质指标 （4）处理能耗数据	**中国石化**“智慧环保监测平台”，超标排放事件下降 60%，环保巡检人工成本减少 40%，VOCs 排放强度较基准年下降 22%，碳排放量核算效率提升 70%。
13	煤炭资源勘探	利用数字孪生技术构建三维地质模型，动态模拟煤层赋存状态与开采可行性，辅助勘探方案优化。配套区块链技术存证勘探数据链，确保资源储量评估合规透明。	（1）地质数据 （2）遥感影像 （3）勘探报告	**甘肃煤田地质局一四六队**环县沙井子南煤炭资源勘探项目，勘探周期从 18 个月缩短至 12 个月，探矿权区内新增探明储量 12 亿吨，构造复杂区勘探成本下降 25%
14	煤炭产量预测	通过构建“数据+模型+决策”一体化智能系统，实现煤炭产量的精准预测与动态调控。运用机器学习与数字孪生技术，建立产量预测模型，动态模拟不同工况下的产量波动趋势。	（1）历史产量数据 （2）开采进度 （3）市场需求	**国家能源集团**“智能产量调控平台”，年度产量预测准确率达 92%，设备停机损失减少 35%，煤炭产销匹配度提升至 95%，年节约库存成本超 2 亿元。
15	煤炭运输优化	通过构建“数据感知-智能调度-协同管控”一体化系统，实现煤炭运输全链条效率提升与成本管控。助力煤炭企业实现“资源端-消费端”的高效衔接，支撑能源保供与绿色物流目标。	（1）运输路线 （2）运输成本 （3）天气数据	**陕煤集团**“煤炭智能调度平台”，车辆平均待时间从 4 小时缩短至 1.5 小时，冬季保供期间应急运输效率提升 50%。

石油和天然气开采业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
16	油气资源勘探	通过构建“空-天-地-井”多维度数据融合体系，实现油气藏的精准识别与高效勘探。整合卫星遥感、三维地震勘探、随钻测井及地质建模数据，结合 AI 算法自动识别储层特征，动态圈定有利勘探目标，提高勘探精度。	（1）地震数据 （2）地质模型 （3）勘探报告	**中国地质调查局**“页岩气智能预测系统”，四川盆地页岩气勘探周期从 5 年缩短至 3.5 年，单井试气成功率从 65%提升至 82%，指导优选高产井位 200 余个，新增探明储量超 5000 亿立方米。
17	油气井生产优化	依托物联网传感器实时采集井下压力、温度、流量、含水率关键参数，结合 AI 算法动态优化生产参数，实时诊断井筒堵塞、设备异常问题并自动触发调节策略，优化生产参数。	（1）井口压力 （2）流量 （3）温度	**中石化胜利油田滨南采油厂**单井采单层开发，单井产量提升 12%，含水率上升速度减缓 15%，措施作业频次下降 20%，人工巡检成本减少 40%，异常工况响应时间从 30 分钟缩短至 5 分钟。
18	油气管道安全监测	依托光纤传感器、智能终端、无人机巡检技术实时采集管道压力、流量、温度、应变数据，结合 AI 视觉识别与机器学习算法，动态评估管道腐蚀、泄漏、第三方破坏风险级，预防泄漏和事故。	（1）管道压力 （2）流量 （3）温度 （4）泄漏检测	**上海浦东新区油气管道**动态监管平台，城市密集区管道安全巡检效率提升 60%，人工巡检成本减少 50%。
19	油气市场分析	聚焦“供需-价格-转型”三维逻辑，构建“宏观环境+区域差异+技术赋能”的立体分析体系，结合实时数据与趋势预测，为企业战略决策提供支撑。	（1）市场价格 （2）供需关系 （3）进出口数据	**国家能源局**“油气市场智能分析平台”，2024 年冬季保供期间，提前 2 周预测东北天然气缺口，调度陕京管道增输 15%，保障 2000 万户供暖，推动储气能力达标率从 75%提升至 88%。
20	油气开采环境监测	依托卫星遥感、无人机巡检、物联网传感器及井下探针，实时采集废水 COD、废气 VOCs、固废含油率 100+环境参数，结合 AI 算法动态识别超标排放、生态破坏风险，保护生态环境。	（1）空气质量 （2）水质 （3）土壤污染情况	**西南油气田燃气分公司**“零泄漏”示范区项目，VOCs 泄漏事件下降 80%，甲烷排放强度降低 45%，土壤石油烃超标修复周期从 12 个月缩短至 4 个月，生态恢复成本下降 30%。
21	设备预测性维护	依托物联网传感器实时采集设备运行参数，预警齿轮箱磨损、密封件老化、电机绕组故障潜在风险，降低设备停机率	（1）设备振动频率 （2）润滑油成分 （3）轴承温度 （4）维修记录	**宝武资源大红山矿业**磨矿分级专家系统，原矿处理量从设计产能的 85%提升至 98.3%，年增产铁精矿 52 万吨。

石油和天然气开采业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
22	智能钻井优化	过构建“地质建模-实时决策-自动化执行”全链条智能系统，破解复杂地层钻井效率低、风险高的行业难题，实时优化钻井路径和钻压参数。	（1）地质构造数据 （2）钻头振动频率 （3）钻井液压力 （4）实时井深数据	**紫金矿业多宝山铜矿**智能天井钻井项目，100 米深天井施工周期从 3 个月缩短至 7 天，偏斜率＜0.15%，施工成本降低 40%。
23	油气田污染实时监控	通过构建“空天地一体化”监测网络与智能分析系统，破解油气开采、集输、处理环节的污染溯源难、响应慢、治理成本高的行业痛点，结合 AI 分析实现污染预警与合规管理	（1）废水化学需氧量（COD） （2）石油类污染物浓度 （3）废气挥发性有机物（VOCs）数据	**中石化胜利油田** VOCs 智能监控项目，减排 VOCs 约 800 吨，火炬能耗降低 15%，年节约天然气 200 万立方米。
24	油田开发模拟	构建“地质建模-动态仿真-智能优化”全链条数字孪生系统，破解复杂油藏开发效率低、采收率低、成本高的行业难题。优化注水方案并预测剩余油分布，提升采收率	（1）地层压力数据 （2）注水量 （3）产油量 （4）孔隙度 （5）渗透率	**中国海油**渤中 26-6 油田浮托作业仿真模拟，1.75 万吨平台安装周期从 3 个月缩短至 20 天，非生产时间减少 40%。
25	油气贸易透明化	基于区块链技术记录油气运输、仓储及交易全流程数据，构建“数据穿透-流程智能-监管协同”的全链条透明化体系，确保供应链可追溯并降低欺诈风险	（1）运输路径 GPS 数据 （2）仓储温湿度 （3）交易合同哈希值 （4）质量检测报告	**中石油**与蚂蚁链合作的“油气贸易区块链平台”，交易效率提升 40%，供应链风险预警准确率 95%。

黑色金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
26	选矿流程智能调控	构建“数据感知-智能决策-动态调控-能效优化”的全链条智能调控体系，实时优化破碎、磁选、浮选参数，提升矿石回收率与能源效率	（1）矿石品位 （2）设备运行参数（电流、转速） （3）药剂添加量 （4）尾矿含水量	**首钢矿业“智能选矿平台”**,选矿效率提升 25%,设备故障率下降 75%,能耗降低 15%.
27	矿区三维建模与储量评估	利用无人机搭载激光雷达与高光谱相机，快速生成矿区三维模型并分析矿脉分布,通过“多源数据融合+智能算法+数字孪生”的深度融合，破解了传统矿业资源评估粗放、动态管理滞后的困局，提升勘探效率	（1）激光雷达点云数据 （2）高光谱图像 （3）矿脉厚度 （4）地质构造数据	**中国五矿**“无人机智能勘探系统”,资源利用率提升 8%-12%,投资回收期缩短 1.5 年。
28	矿石运输透明化管理	基于区块链技术记录矿石开采、运输、加工全流程数据，依托“运输可视化、调度智能化、数据资产化”三化目标，构建覆盖“实时监控-智能调度-风险预警-成本优化”的全链条透明化管理体系,确保来源可追溯并减少灰色交易风险	（1）开采时间 （2）运输路径 GPS 数据 （3）矿石质量检测报告 （4）加工企业接收记录	**宝武集团**“矿石区块链溯源平台”,运输效率提升 30%,车辆利用率提高 25%.
29	矿区生态修复监测	构建“空天地一体化监测-智能分析-动态调控”的全链条体系，整合卫星遥感与地面传感器数据，动态监测矿区植被恢复、水土流失及重金属污染治理效果	（1）植被覆盖率 （2）土壤重金属含量 （3）水体 pH 值 （4）修复工程进度数据	**马钢矿业**“智慧生态修复平台”,构建“空天地一体化监测-智能分析-动态调控”的全链条体系，实现矿区生态修复从“经验驱动”向“数据智能”转型,修复成本降低 30%.
30	智能矿山建设	通过 5G+工业互联网整合矿山设备运行数据，构建“采-选-运-管”全流程智能化体系,实现无人矿卡远程控制与智能调度	（1）矿卡定位轨迹 （2）设备运行状态 （3）矿石运输效率 （4）能耗数据	**新疆准东宜化五彩湾一号露天煤矿**安全事故率下降 80%,资源利用率提升至 85%.
31	铁矿石勘探与开采	利用地质勘探和遥感技术进行铁矿石资源勘探和开采，构建覆盖“地质勘探-采矿设计-开采作业-资源利用”的全流程技术体系，提高资源利用率	（1）地质数据 （2）遥感影像 （3）开采进度	**白云鄂博铁矿**,勘探效率提升 40%,开采成本下降 30%.

黑色金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
32	设备预测性维护	依托物联网传感器实时采集设备运行参数，预警齿轮箱磨损、密封件老化、电机绕组故障潜在风险，降低设备停机率	（1）设备振动频率 （2）润滑油成分 （3）轴承温度 （4）维修记录	**大红山矿业**磨矿分级专家系统，原矿处理量从设计产能的85%提升至98.3%，年增产铁精矿52万吨。
33	铁矿石运输优化	利用数据分析优化铁矿石运输路线和方式，构建覆盖“矿山-港口-钢厂”的全链条运输优化体系，降低运输成本	（1）运输路线 （2）运输成本 （3）天气数据	**武铁“海江铁”联运**，运输成本下降30%，碳排放强度降低50%
34	铁矿石质量控制	通过数据分析进行铁矿石质量控制，依托“精准检测、智能配矿、全程追溯”理念，构建覆盖“勘探-开采-选矿-运输”的全流程质量控制体系，确保产品质量符合标准	（1）铁矿石成分 （2）质量检测结果	
35	矿山环境监测	利用传感器和遥感数据监测矿山环境，依托“空天地一体化监测-智能分析-精准治理”理念，构建覆盖“大气-水-土壤-生态”的全要素监测体系，保护自然资源	（1）空气质量 （2）水质 （3）土壤污染情况	**贺州市平桂区智慧矿山**联合监管平台，环境数据精度提升50%，生态修复成本降低30%。

有色金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
36	有色金属勘探与开采	依托地质勘探与遥感技术构建有色金属资源智能勘探开采体系，通过三维建模、多源数据融合与 AI 算法，实现矿体空间定位、储量评估、开采方案优化全流程数字化。整合卫星影像、地球物理、岩芯样本数据，构建动态资源模型，结合实时生产监测与设备状态数据，精准调控开采参数	（1）地质勘探数据 （2）遥感数据 （3）开采过程数据 （4）环境监测数据 （5）开采和矿石历史数据	**陕西有色金属集团**“一库、四模、一体化应用”数字化整体解决方案将数据标准化与三维建模技术融合，推动岩土工程数字化转型与创新”。该项目通过整合勘探、设计、施工全周期数据，构建“一库四模”解决方案，实现方案设计效率提升 40%，施工风险预警准确率 92%。
37	有色金属运输优化	基于多源数据分析构建有色金属智能运输优化体系，整合交通流量、道路工况、货物流向、运输工具负载数据，通过 GIS 空间分析与混合整数规划算法，动态优化运输路线（如最短路径、最低能耗）与多式联运组合（铁路/公路/水运协同）。实时监控运输节点状态，智能调度车辆与集装箱，降低空驶率、物流成本，提升运输效率与供应链韧性。	（1）运输网络数据 （2）货物属性数据 （3）运输工具数据 （4）供需数据 （5）外部环境数据	**国家物流枢纽运营平台**“多式联运数据协同优化”打通铁路、公路、港口数据壁垒，建立集装箱动态调度算法，实现有色金属矿石“矿山-铁路-港口-冶炼厂”全程可视化监控，运输时效提升 25%，综合成本降低 10%。
38	有色金属质量控制	构建有色金属全流程质量智能管控体系，通过传感器实时采集冶炼温度、压力、成分光谱数据，结合 SPC 统计过程控制与 AI 异常检测算法，动态校准选矿、熔炼、轧制环节工艺参数。建立质量追溯区块链，集成原料批次、加工设备、检测报告数据，实现产品全生命周期质量预警与不合格品精准溯源。	（1）原料数据 （2）生产过程数据 （3）设备状态数据 （4）环境数据 （5）产品历史质量数据	**云南省科学技术院**“稀贵金属材料基因工程数据库”利用 7900 万条材料性能数据（如熔点、导电性、抗腐蚀性），构建“成分-工艺-性能”关联模型，在研发新牌号稀贵金属时自动优化冶炼参数，使新产品首次合格率从 60%提升至 90%，减少试错成本超 15 亿元。
39	矿山环境监测	构建矿山环境智能监测体系，融合传感器网络（水质/土壤/大气监测终端）与遥感卫星（如高分系列、哨兵卫星）数据，实时采集矿区地表形变、植被覆盖度、尾矿库液位、重金属迁移参数。通过 AI 图像识别与时空数据分析，动态预警山体滑坡、水土污染风险，自动生成生态修复方案	（1）传感器实时数据 （2）遥感监测数据 （3）气象数据 （4）历史环境基线数据 （5）环保政策法规数据	**西藏玉龙铜业**“智能矿山大数据平台”接入尾矿库液位传感器与卫星 InSAR 形变数据，构建“库坝安全数字孪生系统”，实现对坝体裂缝、渗流隐患的毫米级监测，预警准确率达 95%，推动矿区入选国家级绿色矿山试点，植被恢复面积较规划提升 20%。

有色金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
40	矿产溯源与贸易透明化	构建基于区块链的矿产全链路溯源体系，通过分布式账本技术记录矿石开采坐标（北斗/GPS）、运输轨迹（5G+IoT）、加工工艺参数（如熔炼温度/轧制速度）及贸易合同链上存证。整合多源数据形成不可篡改“数字身份证”，实现从矿山到终端产品的秒级溯源	（1）开采数据 （2）运输数据 （3）加工数据 （4）贸易数据 （5）第三方辅助验证数据 （6）监管核验数据	**湖南省有色金属控股集团**区块链供应链透明化平台将铅锌矿浮选工艺参数、海关报关单哈希值上链存证，基于加工数据与贸易数据的交叉验证，实现从原矿到锌锭的全流程溯源，出口退税审核时间从 72 小时压缩至 4 小时，数据不一致导致的贸易纠纷下降 85%。
41	选矿流程智能调控	构建选矿全流程数字孪生系统，通过边缘计算实时采集破碎粒度（激光粒度仪）、浮选药剂浓度（在线传感器）、矿浆液位（超声波监测）数据，驱动机理模型与机器学习融合算法动态优化破碎腔型、充气量参数。结合历史工况数据训练预测模型，打造低碳高效选矿生产线	（1）破碎环节数据 （2）磨矿环节数据 （3）浮选环节数据 （4）设备数据 （5）产品质量数据 （6）能源耗能数据	**内蒙古矿业集团**“选矿数字孪生系统。基于矿浆液位、设备振动实时数据构建孪生模型，动态模拟不同破碎参数下的产品粒度分布，结合历史工况数据训练预测算法，使破碎段产能提升 15%，设备故障率下降 22%，数据融合应用减少人工干预频次 60%以上。
42	设备预测性维护	搭建基于工业物联网的设备预测性维护体系，通过振动传感器（加速度/位移频谱）、温度变送器实时采集设备运行数据，结合历史故障台账（如轴承磨损、齿轮箱裂纹记录）与维修工单结构化数据，利用深度学习算法构建故障预警模型。	（1）设备运行实时数据 （2）设备历史数据 （3）环境与关联数据	**宝武钢铁集团**“钢铁设备智能运维平台”采集高炉鼓风机振动频谱（1024 线分辨率）、电机电流谐波数据，构建“振动-电流-工艺参数”多维度关联模型，提前识别叶轮不平衡故障准确率达 93%，使关键设备非计划停机时间年均减少 216 小时，数据驱动的维护策略降低备件库存成本 15%。
43	无人化采掘与运输	部署自主导航凿岩机器人（搭载激光雷达/视觉传感器）与 5G+北斗无人驾驶矿车，构建“感知-决策-执行”全流程无人化系统。实时采集巷道三维点云（SLAM 建图）、矿车运行姿态（IMU 数据）、爆破振动波形数据，通过多智能体协同算法动态优化采掘路径与运输调度。	（1）机器人感知数据 （2）导航定位数据 （3）设备状态数据 （4）环境监测数据 （5）历史作业数据	**国家能源集团**“煤矿智能掘进机器人系统”利用激光雷达点云（200 线/秒）构建巷道动态地图，结合 IMU 姿态数据（0.1° 航向精度）实现机器人厘米级导航，数据驱动的自主避障算法使掘进效率提升 18%，人员介入频次减少 70%，高危区域人员暴露时间下降 95%。

有色金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
44	矿区生态修复监测	构建矿区生态修复智能监测体系，融合高分卫星多光谱影像（10m 分辨率）、无人机航测 DOM（0.1m 精度）与地面传感器网络（土壤重金属传感器/微震监测仪），动态采集植被覆盖度（NDVI 指数）、尾矿库重金属迁移轨迹（As/Cd 离子浓度）、地表形变（InSAR 毫米级监测）数据。通过时空数据分析模型量化修复成效，缩减植被恢复面积测算误差、重金属超标预警响应时间，助力矿区生态治理精准化、可视化。	（1）卫星遥感数据 （2）地面传感器数据 （3）实验室检测数据 （4）历史基线数据 （5）气象数据	**浙江省自然资源厅**“矿区生态修复数字孪生平台”利用高分卫星 NDVI 指数（植被覆盖度反演误差＜5%）与土壤重金属传感器数据（Cd 离子监测精度±0.005mg/L），构建“修复工程-生态指标”动态关联模型，数据驱动的植被恢复评估效率提升 70%，某废弃铜矿土壤 Cu 含量超标区域识别准确率达 98%。
45	矿山开采过程模拟	运用数字孪生技术构建矿山全要素三维动态模型，整合地质勘探钻孔数据（深度≥200m）、爆破振动波形（采样频率 1000Hz）与铲装设备运行参数（如铲斗载荷实时值），通过物理引擎模拟不同开采顺序、爆破孔网参数下的矿岩崩落形态与资源回收率。动态生成“爆破方案-贫化率-开采成本”关联图谱，实现开采过程可视化预演与精准调控。	（1）地质基础数据 （2）开采工艺数据 （3）实时监测数据 （4）历史模拟数据	**中煤科工集团**“露天矿开采过程孪生系统”利用三维地震勘探数据（层速度 2500m/s）构建矿体模型，输入卡车运行轨迹（平均时速 25km/h）模拟运输路线，历史开采循环时间数据（穿孔-爆破-采装周期波动±10%）优化调度策略，使单班作业效率提升 18%，数据驱动的模拟减少无效剥离量 5%以上。
46	尾矿资源循环利用	构建尾矿智能分选利用体系，集成重选机转速（RPM）、磁选机磁场强度（mT）、光电分选光谱特征实时数据，通过机器学习算法动态匹配尾矿粒度分布（-200 目占比）、有价金属品位（XRF 检测值）与分选工艺参数。开发“尾矿成分-分选路径”智能推荐模型，提升铁、铜有价元素回收率、尾矿综合利用率，减少固废排放，推动绿色矿业循环经济发展。	（1）尾矿属性数据 （2）分选设备数据 （3）工艺效果数据 （4）尾矿库和车间历史数据 （5）环境数据	**江西铜业**“尾矿综合利用数据中台”整合尾矿库 2017-2023 年铜品位数据（平均 0.28%±0.05%）与光电分选车间光谱反射率数据（650nm 波段差值＞0.25），构建“低品位铜矿识别模型”，历史分选图像纹理熵值（＞110）训练的 AI 算法使铜精矿回收率从 62%提升至 73%，数据驱动的药剂添加优化减少用量 12%，年回收铜金属量增加 1500 吨。

有色金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
47	数字化生产调度	搭建矿山全流程数字孪生调度系统，整合开采设备实时位置（北斗+5G，精度≤1m）、铲装量动态数据（智能地磅，误差±0.5%）、矿石库存水位（超声波监测）多源数据，通过离散事件仿真算法模拟开采计划执行过程。动态生成“设备负荷-运输路径-库存周转率”优化图谱，实现资源调配可视化、精准化。	（1）实时生产数据 （2）设备状态数据 （3）库存与物流数据 （4）历史调度数据 （5）环境与约束数据	**中国五矿**“智能矿山调度孪生平台”。整合凿岩机器人钻孔深度数据（实时孔深误差＜2cm）与矿车 GPS 轨迹（10 秒级更新），构建“钻孔-铲装-运输”动态协同模型，历史调度延误数据（平均每次延误 45 分钟）训练的算法使设备待时间减少 35%，数据驱动的路径优化提升运输效率 20%，年降低调度成本超 3000 万元。
48	库存智能调度	构建基于物联网的矿石库存智能调度体系，通过雷达料位计（精度±3cm）、XRF 在线检测仪实时采集库存品位/储量数据，结合运输车辆 GPS 轨迹（10 秒级更新）与市场价格波动 API，利用强化学习算法动态匹配“库存水位-运输路线-客户需求”。实时生成仓储策略调整建议，实现资源配置与市场动态精准协同。	（1）库存状态数据 （2）运输网络数据 （3）市场需求数据 （4）外部约束数据 （5）历史调度数据	**海尔卡奥斯**“大宗商品智能仓储系统”采集钢材仓库实时储量（激光雷达扫描误差＜0.5%）与钢材价格指数（每日更新），结合客户订单交货期数据（ERP 对接），开发“价格波动-库存分拣”智能策略，当螺纹钢价格涨幅＞5%时自动触发高品位矿优先发运，数据应用使库存周转率提升 25%，市场响应失误率从 15%降至 4%。
49	废水处理智能控制	部署废水处理智能控制系统，通过在线水质传感器（pH/电导率/重金属离子检测仪，精度±5%）实时采集废水 COD、Cu^{2+}/Pb^{2+}浓度数据，接入 PLC 系统获取水泵流量（±2%误差）、曝气量（±5%）设备参数，利用 PID 控制算法与强化学习模型动态调节药剂投加量（电磁流量计±1%精度）及反应池搅拌速度，构建低碳高效的绿色水处理体系。	（1）水质实时监测数据 （2）设备运行数据 （3）历史工艺数据 （4）环境关联数据	**上海城投“智慧水务废水处理系统”**采集反应池 pH 实时数据（控制在 8.0±0.3）与重金属浓度（Cu^{2+}＜0.3mg/L），结合历史药剂投加曲线（PAC 平均用量 1200ppm），开发“浓度-pH-投加量”联动控制模型，数据驱动的自动调节使药剂消耗降低 18%，重金属达标率从 92%提升至 99.5%，相关数据支撑入选国家绿色制造试点。

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
50	有色金属勘探与开采	依托地质勘探与遥感技术构建有色金属资源智能勘探开采体系，通过三维建模、多源数据融合与 AI 算法，实现矿体空间定位、储量评估、开采方案优化全流程数字化。整合卫星影像、地球物理、岩芯样本数据，构建动态资源模型，结合实时生产监测与设备状态数据，精准调控开采参数	（1）地质勘探数据 （2）遥感数据 （3）开采过程数据 （4）环境监测数据 （5）开采和矿石历史数据	**陕西有色金属集团**“一库、四模、一体化应用”数字化整体解决方案。将数据标准化与三维建模技术融合，推动岩土工程数字化转型与创新”。该项目通过整合勘探、设计、施工全周期数据，构建“一库四模”解决方案，实现方案设计效率提升 40%，施工风险预警准确率 92%。
51	有色金属运输优化	基于多源数据分析构建有色金属智能运输优化体系，整合交通流量、道路工况、货物流向、运输工具负载数据，通过 GIS 空间分析与混合整数规划算法，动态优化运输路线（如最短路径、最低能耗）与多式联运组合（铁路/公路/水运协同）。实时监控运输节点状态，智能调度车辆与集装箱，降低空驶率、物流成本，提升运输效率与供应链韧性。	（1）运输网络数据 （2）货物属性数据 （3）运输工具数据 （4）供需数据 （5）外部环境数据	**国家物流枢纽运营平台**“多式联运数据协同优化”。打通铁路、公路、港口数据壁垒，建立集装箱动态调度算法，实现有色金属矿石“矿山-铁路-港口-冶炼厂”全程可视化监控，运输时效提升 25%，综合成本降低 10%。
52	有色金属质量控制	构建有色金属全流程质量智能管控体系，通过传感器实时采集冶炼温度、压力、成分光谱数据，结合 SPC 统计过程控制与 AI 异常检测算法，动态校准选矿、熔炼、轧制环节工艺参数。建立质量追溯区块链，集成原料批次、加工设备、检测报告数据，实现产品全生命周期质量预警与不合格品精准溯源。	（1）原料数据 （2）生产过程数据 （3）设备状态数据 （4）环境数据 （5）产品历史质量数据	**云南省科学技术院**“稀贵金属材料基因工程数据库”。利用 7900 万条材料性能数据（如熔点、导电性、抗腐蚀性），构建“成分-工艺-性能”关联模型，在研发新牌号稀贵金属时自动优化冶炼参数，使新产品首次合格率从 60%提升至 90%，减少试错成本超 15 亿元。
53	矿山环境监测	构建矿山环境智能监测体系，融合传感器网络（水质/土壤/大气监测终端）与遥感卫星（如高分系列、哨兵卫星）数据，实时采集矿区地表形变、植被覆盖度、尾矿库液位、重金属迁移参数。通过 AI 图像识别与时空数据分析，动态预警山体滑坡、水土污染风险，自动生成生态修复方案	（1）传感器实时数据 （2）遥感监测数据 （3）气象数据 （4）历史环境基线数据 （5）环保政策法规数据	**西藏玉龙铜业**“智能矿山大数据平台”。接入尾矿库液位传感器与卫星 InSAR 形变数据，构建“库坝安全数字孪生系统”，实现对坝体裂缝、渗流隐患的毫米级监测，预警

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
				准确率达 95%，推动矿区入选国家级绿色矿山试点，植被恢复面积较规划提升 20%。
54	矿产溯源与贸易透明化	构建基于区块链的矿产全链路溯源体系，通过分布式账本技术记录矿石开采坐标（北斗/GPS）、运输轨迹（5G+IoT）、加工工艺参数（如熔炼温度/轧制速度）及贸易合同链上存证。整合多源数据形成不可篡改“数字身份证”，实现从矿山到终端产品的秒级溯源	（1）开采数据 （2）运输数据 （3）加工数据 （4）贸易数据 （5）第三方辅助验证数据 （6）监管核验数据	**湖南省有色金属控股集团**“区块链供应链透明化平台”。将铅锌矿浮选工艺参数（药剂用量/搅拌速度）、海关报关单哈希值上链存证，基于加工数据与贸易数据的交叉验证，实现从原矿到锌锭的全流程溯源，出口退税审核时间从 72 小时压缩至 4 小时，数据不一致导致的贸易纠纷下降 85%。
55	选矿流程智能调控	构建选矿全流程数字孪生系统，通过边缘计算实时采集破碎粒度（激光粒度仪）、浮选药剂浓度（在线传感器）、矿浆液位（超声波监测）数据，驱动机理模型与机器学习融合算法动态优化破碎腔型、充气量参数。结合历史工况数据训练预测模型，打造低碳高效选矿生产线	（1）破碎环节数据 （2）磨矿环节数据 （3）浮选环节数据 （4）设备数据 （5）产品质量数据 （6）能源耗能数据	**内蒙古矿业集团**“选矿数字孪生系统”。基于矿浆液位、设备振动实时数据构建孪生模型，动态模拟不同破碎参数下的产品粒度分布，结合历史工况数据训练预测算法，使破碎段产能提升 15%，设备故障率下降 22%，数据融合应用减少人工干预频次 60%以上。
56	设备预测性维护	搭建基于工业物联网的设备预测性维护体系，通过振动传感器（加速度/位移频谱）、温度变送器实时采集设备运行数据，结合历史故障台账（如轴承磨损、齿轮箱裂纹记录）与维修工单结构化数据，利用深度学习算法构建故障预警模型。	（1）设备运行实时数据 （2）设备历史数据 （3）环境与关联数据	**宝武钢铁集团**“钢铁设备智能运维平台”。采集高炉鼓风机振动频谱（1024 线分辨率）、电机电流谐波数据，构建“振动-电流-工艺参数”多维度关联模型，提前识别叶轮不平衡故障准确率达 93%，使关键设备非计划停机时间年均减少 216 小时，数据驱动的维护策略降低备件库存成本 15%。

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
57	无人化采掘与运输	部署自主导航凿岩机器人（搭载激光雷达/视觉传感器）与 5G+北斗无人驾驶矿车，构建“感知-决策-执行”全流程无人化系统。实时采集巷道三维点云（SLAM 建图）、矿车运行姿态（IMU 数据）、爆破振动波形数据，通过多智能体协同算法动态优化采掘路径与运输调度。	（1）机器人感知数据 （2）导航定位数据 （3）设备状态数据 （4）环境监测数据 （5）历史作业数据	**国家能源集团**“煤矿智能掘进机器人系统”。利用激光雷达点云（200 线/秒）构建巷道动态地图，结合 IMU 姿态数据（0.1°航向精度）实现机器人厘米级导航，数据驱动的自主避障算法使掘进效率提升 18%，人员介入频次减少 70%，高危区域人员暴露时间下降 95%。
58	矿区生态修复监测	构建矿区生态修复智能监测体系，融合高分卫星多光谱影像（10m 分辨率）、无人机航测 DOM（0.1m 精度）与地面传感器网络（土壤重金属传感器/微震监测仪），动态采集植被覆盖度（NDVI 指数）、尾矿库重金属迁移轨迹（As/Cd 离子浓度）、地表形变（InSAR 毫米级监测）数据。通过时空数据分析模型量化修复成效，缩减植被恢复面积测算误差、重金属超标预警响应时间，助力矿区生态治理精准化、可视化。	（1）卫星遥感数据 （2）地面传感器数据 （3）实验室检测数据 （4）历史基线数据 （5）气象数据	**浙江省自然资源厅**“矿区生态修复数字孪生平台”。利用高分卫星 NDVI 指数（植被覆盖度反演误差＜5%）与土壤重金属传感器数据（Cd 离子监测精度±0.005mg/L），构建“修复工程-生态指标”动态关联模型，数据驱动的植被恢复评估效率提升 70%，某废弃铜矿土壤 Cu 含量超标区域识别准确率达 98%。
59	矿山开采过程模拟	运用数字孪生技术构建矿山全要素三维动态模型，整合地质勘探钻孔数据（深度≥200m）、爆破振动波形（采样频率 1000Hz）与铲装设备运行参数（如铲斗载荷实时值），通过物理引擎模拟不同开采顺序、爆破孔网参数下的矿岩崩落形态与资源回收率。动态生成“爆破方案-贫化率-开采成本”关联图谱，实现开采过程可视化预演与精准调控。	（1）地质基础数据 （2）开采工艺数据 （3）实时监测数据 （4）历史模拟数据	**中煤科工集团**“露天矿开采过程孪生系统”。利用三维地震勘探数据（层速度 2500m/s）构建矿体模型，输入卡车运行轨迹（平均时速 25km/h）模拟运输路线，历史开采循环时间数据（穿孔-爆破-采装周期波动±10%）优化调度策略，使单班作业效率提升 18%，数据驱动的模拟减少无效剥离量 5%以上。

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
60	尾矿资源循环利用	构建尾矿智能分选利用体系，集成重选机转速（RPM）、磁选机磁场强度（mT）、光电分选光谱特征实时数据，通过机器学习算法动态匹配尾矿粒度分布(-200 目占比)、有价金属品位(XRF 检测值）与分选工艺参数。开发“尾矿成分-分选路径”智能推荐模型，提升铁、铜有价元素回收率、尾矿综合利用率，减少固废排放，推动绿色矿业循环经济发展。	（1）尾矿属性数据 （2）分选设备数据 （3）工艺效果数据 （4）尾矿库和车间历史数据 （5）环境数据	**江西铜业**“尾矿综合利用数据中台”。整合尾矿库 2017-2023 年铜品位数据（平均 0.28%±0.05%）与光电分选车间光谱反射率数据(650nm 波段差值＞0.25)，构建“低品位铜矿识别模型”，历史分选图像纹理熵值（＞110）训练的 AI 算法使铜精矿回收率从 62%提升至 73%，数据驱动的药剂添加优化减少用量 12%，年回收铜金属量增加 1500 吨。
61	数字化生产调度	搭建矿山全流程数字孪生调度系统，整合开采设备实时位置（北斗+5G，精度≤1m）、铲装量动态数据（智能地磅，误差±0.5%）、矿石库存水位（超声波监测）多源数据，通过离散事件仿真算法模拟开采计划执行过程。动态生成“设备负荷-运输路径-库存周转率”优化图谱，实现资源调配可视化、精准化。	（1）实时生产数据 （2）设备状态数据 （3）库存与物流数据 （4）历史调度数据 （5）环境与约束数据	**中国五矿“智能矿山调度孪生平台”**整合凿岩机器人钻孔深度数据（实时孔深误差＜2cm）与矿车 GPS 轨迹（10 秒级更新），构建“钻孔-铲装-运输”动态协同模型，历史调度延误数据（平均每次延误 45 分钟）训练的算法使设备待时间减少 35%，数据驱动的路径优化提升运输效率 20%，年降低调度成本超 3000 万元。
62	库存智能调度	构建基于物联网的矿石库存智能调度体系，通过雷达料位计（精度±3cm）、XRF 在线检测仪实时采集库存品位/储量数据，结合运输车辆 GPS 轨迹（10 秒级更新）与市场价格波动 API，利用强化学习算法动态匹配“库存水位-运输路线-客户需求”。实时生成仓储策略调整建议，实现资源配置与市场动态精准协同。	（1）库存状态数据 （2）运输网络数据 （3）市场需求数据 （4）外部约束数据 （5）历史调度数据	**海尔卡奥斯“大宗商品智能仓储系统”**采集钢材仓库实时储量（激光雷达扫描误差＜0.5%）与钢材价格指数（每日更新），结合客户订单交货期数据(ERP 对接)，开发“价格波动-库存分拣”智能策略，当螺纹钢价格涨幅＞5%时自动触发高品位矿优先发运，数据应用使库存周转率提升 25%，市场响应失误率从 15%降至 4%。

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
63	废水处理智能控制	部署废水处理智能控制系统，通过在线水质传感器（pH/电导率/重金属离子检测仪，精度±5%）实时采集废水 COD、Cu^{2}+/Pb^{2}+浓度数据，接入 PLC 系统获取水泵流量（±2%误差）、曝气量（±5%）设备参数，利用 PID 控制算法与强化学习模型动态调节药剂投加量（电磁流量计±1%精度）及反应池搅拌速度，构建低碳高效的绿色水处理体系。	（1）水质实时监测数据 （2）设备运行数据 （3）历史工艺数据 （4）环境关联数据	**上海城投“智慧水务废水处理系统”**采集反应池 pH 实时数据（控制在 8.0±0.3）与重金属浓度（Cu^{2}+＜0.3mg/L），结合历史药剂投加曲线（PAC 平均用量 1200ppm），开发“浓度-pH-投加量”联动控制模型，数据驱动的自动调节使药剂消耗降低 18%，重金属达标率从 92%提升至 99.5%，相关数据支撑入选国家绿色制造试点。
64	资源证券化	构建矿产资源证券化智能评估体系，基于 GIS 三维储量模型（矿体体积误差＜2%）与 LME 实时价格数据（分钟级更新），融合开采成本台账（吨矿综合成本±5%）、矿权合规性文件（如采矿许可证有效期），通过蒙特卡洛模拟动态测算铜矿资源质押价值。结合区块链存证技术固化数据资产，推动矿产资源资产化与金融资本高效对接。	（1）地质储量数据 （2）市场价格数据 （3）开采成本数据 （4）政策与合规数据 （5）历史交易数据	**中国工商银行“矿产资源数字质押平台”**整合某铜矿三维储量模型（矿体体积 1200 万 m^3，误差 2%）与 LME 铜价数据（实时价格 6800 美元/吨），结合开采成本台账（吨矿成本 4500 元），构建“储量-价格-成本”动态估值模型，数据驱动的评估使质押率测算误差＜5%，单笔融资审批时间从 10 天缩短至 2 天，年服务矿业融资规模超 50 亿元。
65	非金属矿勘探与开采	构建非金属矿智能勘探开采体系，融合地质雷达（分辨率≤1m）、无人机航测（0.1m 精度 DOM）与高光谱遥感（200+波段）数据，精准识别萤石、石墨矿体分布（圈定误差＜50m）。通过三维地质建模（钻孔数据插值误差＜3%）与 AI 储量估算算法，动态优化露天剥离/地下开采方案	（1）地质勘探数据 （2）遥感监测数据 （3）开采过程数据 （4）环境基线数据	**浙江省地矿勘察院**“萤石矿绿色开采数字孪生系统”。采集地质雷达探测数据（矿体埋深误差＜2m）与爆破振动三向加速度（峰值≤1.5m/s^2），构建开采过程孪生模型，动态调整炮孔间距（优化至 3.0m）与装药量，历史贫化率数据（平均 18%）训练的算法使萤石矿回采率从 82%提升至 90%，数据

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
				驱动的环保参数监控减少植被破坏面积35%。
66	非金属矿运输优化	基于大数据分析的非金属矿智能运输优化方案，通过整合运输网络、实时路况、货物特性多维度数据，动态规划最优路线与运输方式组合，显著降低物流成本，提升供应链效率。方案覆盖从矿区到终端的全链条协同，实现运输资源精准调配与风险动态预警，助力矿业企业构建绿色高效的现代物流体系。	（1）矿产属性数据 （2）运输路线基础信息 （3）实时交通数据 （4）车辆状态数据 （5）天气与环境数据 （6）供应链协同数据 （7）历史运输数据	多式联运数据融合应用项目。通过整合海运、陆运、口岸1.1万项物流数据，构建跨运输方式的智能调度模型。该案例利用运输路线基础信息与实时交通数据，实现非金属矿从矿区到港口的铁水联运路径优化，降低中转成本15%以上，同时通过天气数据动态调整运输计划，减少因极端天气导致的延误损失。
67	非金属矿质量控制	构建非金属矿全链条质量智能管控体系，通过在线激光粒度仪（精度±1%）、X射线荧光光谱仪（XRF，检测限≤0.01%）实时采集矿石粒度分布（D50值）、有效成分）数据，结合SPC统计过程控制与机器学习算法动态校准破碎、浮选工艺参数（如破碎机转速、药剂配比）。建立质量追溯区块链，集成原料批次、设备运行日志（如球磨机电流波动）。	（1）原料属性数据 （2）生产过程数据 （3）设备状态数据 （4）检测认证数据 （5）历史质量数据	**云南省科学技术院**“稀贵金属材料基因工程”。通过整合稀贵金属成分数据库（ICP-MS全量检测数据）、工艺参数（如焙烧炉温度曲线）及历史质量台账，构建“成分-工艺-性能”关联模型，实现新材料研发周期从5年缩短至2年，成本降低80%。
68	矿山环境监测	基于传感器与遥感技术的矿山环境智能监测方案，通过布设多源感知设备与卫星遥感网络，实时采集大气、水质、土壤、地表形变多维环境数据，构建动态监测预警体系。实现矿山生态扰动精准识别、污染源追踪溯源与灾害风险预判，为自然资源保护、污染防治和生态修复提供数据支撑，助力矿业绿色可持续发展。	（1）传感器实时数据 （2）遥感监测数据 （3）地质环境数据 （4）气象数据 （5）历史环境数据	

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
69	智能生产优化	基于工业互联网平台的矿山智能生产优化方案，通过实时采集破碎机、装载机、运输车辆设备的运行数据（如振动、温度、能耗），结合生产进度与环境参数（粉尘浓度、湿度），构建数字孪生模型实现采矿流程动态优化。方案通过 AI 算法预测设备故障、智能调度生产资源，使采矿效率提升 20%以上，能耗降低 15%，助力矿山构建高效低碳的智能生产体系。	（1）设备状态数据 （2）能耗数据 （3）生产工艺数据 （4）环境参数 （5）维护记录 （6）供应链数据	
70	设备预测性维护	借助工业物联网实时采集设备振动频谱、温度、压力运行数据，融合历史故障记录、维护日志及设备参数，运用 AI 算法构建机械故障预测模型。实现设备异常超前预警，精准规划维护作业，显著降低非计划停机率，延长设备使用周期，保障生产连续性，有效控制运维成本与安全风险。	（1）设备振动频谱数据 （2）运行环境参数 （3）历史故障记录 （4）维护日志 （5）运行负荷与时长数据 （6）电气参数 （7）油液状态数据 （8）设备基础参数	
71	智能选矿控制	构建基于 AI 算法的智能选矿控制场景，实时采集矿浆浓度（精度±0.5%）、液位（波动≤±5mm）、充气量（误差≤3%）数据，通过机器学习模型动态优化浮选流程，精准调节药剂配比（误差≤2%）与设备参数（如搅拌转速、阀门开度），提升精矿品位与回收率，降低药剂消耗 15%+，实现智能化、高效化选矿生产。	（1）矿浆性质数据 （2）设备运行数据 （3）药剂参数数据 （4）产品指标数据 （5）泡沫特征数据	美腾科技智能浮选系统。该系统依托矿浆品位分析仪、泡沫图像分析仪采集数据，实时反馈浮选机液位、矿浆流量、充气量关键参数，通过智能加药站与控制逻辑动态调整药剂添加与设备运行，减少人工干预，提升金属回收率，体现了矿浆、设备、药剂数据对浮选优化的支撑。

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
72	数字化矿山建设	构建数字化矿山建设场景，通过三维地质建模（精度≤0.5m）、物联网传感器（实时采集频率≥10Hz）与数字孪生技术，构建矿山全要素虚拟映射系统。集成矿体分布、设备状态、环境参数数据，实现采矿计划动态仿真（误差≤2%）与资源智能调配（响应时间≤5 分钟）	（1）地质资源数据 （2）设备运行数据 （3）环境监测数据 （4）生产计划数据 （5）能耗数据	青阳县智能矿山综合管控平台。平台集成实景三维、车辆定位、灾害监测模块，通过数字孪生技术优化采矿作业调度。其数据采集涵盖三维储量、运输车辆动态、边坡位移参数，有效提升资源调配精度与安全生产水平，符合国家矿山安监局《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》要求，展示了多维度数据在矿山数字化转型中的应用价值。
73	智能分选	构建基于 AI 视觉与 X 射线技术的智能分选场景，通过高光谱成像（分辨率≤0.1nm）、双能 X 射线穿透分析（精度±0.5%）与三维表面建模（误差≤0.02mm），实时识别石英砂中长石、云母杂质。集成 AI 算法动态调整气阀开度与输送带速度，提高杂质剔除率、光伏玻璃原料纯度与分选效率，推动光伏产业链原料品质升级。	（1）原料特性数据 （2）设备运行数据 （3）杂质类型数据 （4）环境参数数据 （5）历史分选数据	奥博特矿用黄河智选系列智能干选机。该系统采用双能 X 射线+AI 视觉技术，实时采集矿石成分、表面纹理数据，动态调整分选阈值，在磷矿分选中实现废石带矿率＜0.8%，精矿纯度提升至 98%以上。其数据采集覆盖矿物密度、光谱特征、设备运行参数关键指标，显著提升分选精度与资源利用率，体现了 X 射线成分分析与 AI 视觉数据对智能分选的核心支撑作用。
74	固废资源化	打造固废资源化场景，针对石墨尾矿，系统采集其化学成分（碳、硅、铁含量，XRF 检测）、粒度（激光粒度仪分析）、晶体结构（XRD 测定）数据，结合锂电池负极材料性能需求（比容量、压实密度），精准调控混配、煅烧工艺参数，将石墨尾矿转化为高附加值锂电池负极材料，提升资源利用率，助力绿色低碳发展。	（1）石墨尾矿化学组成 （2）粒度分布 （3）晶体结构参数 （4）表面微观形貌 （5）锂电池负极材料性能指标 （6）制备工艺数据	宁夏乐道智能科技“无废城市”综合智慧应用服务平台。该平台汇聚危险废物、工业固废多源数据（约 5000 家涉废单位的 3000 万条固废基础数据），构建统一标准数据仓库，利用 AI 大模型、大数据技术开展数据治理，覆盖固废产生、贮存、运输、利用、

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
				处置环节，推动固废管理智能化与资源化，在宁夏、青海、甘肃地形成示范效应。
75	能耗优化	基于数字孪生的萤石矿破碎-磨粉全流程能耗优化：通过构建物理产线的高精度数字孪生模型，实时映射设备运行状态、物料流与能耗数据，结合 AI 算法动态优化破碎比、磨粉参数及设备协同策略，实现全流程能耗精准调控与能效提升，预计降低综合能耗 15%-20%，助力矿山绿色低碳转型。	（1）设备运行数据 （2）物料参数 （3）能耗数据 （4）环境参数 （5）工艺参数 （6）历史生产数据	**重庆公交集团**“公交数智化运营助力提升市民生活品质”，通过整合 4300 万条/日多源数据，优化线网调度与能耗分配，实现公交出行分担率 35.3%，运营效率全国前列。
76	智能仓储	基于无人机与区块链技术的磷矿仓储透明化管理与防篡改追溯系统：通过无人机搭载高精度传感器和视觉识别模块，实时采集仓储环境、货位分布及物料状态数据，结合区块链分布式账本技术，实现出入库记录、质检报告、物流轨迹全流程数据上链存证，确保数据不可篡改且可溯源。系统支持智能盘点、异常预警及供应链协同，助力企业提升仓储管理效率，降低人工误差率，为磷矿供应链提供可信数据底座。	（1）无人机采集数据 （2）区块链存证数据 （3）仓储设备数据 （4）物料信息 （5）环境参数 （6）业务数据	**成都“数智工程建设和智慧政务监管”**，通过区块链存证技术穿透记录施工全流程数据，形成 2500 万份不可篡改的“数字账本”，项目发薪率达 97%，纠纷处置时间缩短至 1 小时内。
77	工艺优化	基于无人机+区块链的磷矿工艺优化与防篡改追溯系统：通过无人机搭载光谱/热成像传感器动态采集破碎、浮选、干燥工艺环节的物料分布、设备运行状态数据，结合区块链技术对工艺参数（如温度、压力、药剂配比）、质量检测结果（品位、杂质含量）、操作日志全流程数据上链存证。	（1）工艺设备数据 （2）物料参数 （3）质量检测数据 （4）无人机采集数据 （5）区块链存证数据 （6）环境数据	**武钢集团**炼钢工艺数据要素化改造汇聚转炉/连铸机设备的 10 万+测点数据，运用数字孪生优化炼钢温度-时间参数，结合区块链存证工艺日志，使钢水纯净度提升 5%，冶炼周期缩短 8 分钟，年降本超 5000 万元。

非金属矿采选业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
78	清洁能源协同	基于尾矿库的清洁能源协同系统：利用矿区闲置尾矿库建设光伏电站，通过数字孪生模型实时映射光伏板发电功率、储能系统充放电状态及矿区各车间用电负荷，结合负荷预测与智能调度算法，动态匹配发电曲线与用电需求，实现余电存储或并网、缺电智能补能。	（1）光伏电站数据 （2）矿区用电数据 （3）储能系统数据 （4）环境参数 （5）气象预测数据	**青海“光伏大数据中心赋能可再生能源消纳”**，整合全省 12GW 光伏电站的实时运行数据与电网负荷数据，构建“源-网-荷-储”协同调度模型，通过区块链技术实现绿电交易溯源，2023 年弃光率从 20%降至 6.5%，绿电交易规模突破 50 亿千瓦时。
79	安全监管	在石膏矿安全监管场景中，部署光纤传感网络构建井下实时监测系统，通过分布式光纤声波传感（DAS）技术，结合三维地震波场反演与深度学习算法，对顶板位移、气体浓度（甲烷、一氧化碳）及环境参数（温度、湿度）进行动态监测。系统实现采空区结构建模、稳定性评估及灾变智能预警，突破传统监测技术时空覆盖不足的瓶颈，为矿井安全提供智能化决策支持。	（1）顶板位移数据 （2）气体浓度数据 （3）环境参数 （4）设备状态数据 （5）时间戳与地理位置	**锡林郭勒盟露天矿**输煤胶带系统无人少人值守项目。基于数据要素驱动，实现输煤胶带系统自动化监测与预警，节约成本约 1651 万元/年
80	能耗精细化管理	基于物联网的压裂车组能耗精细化管理方案：通过部署传感器集群实时采集柴油发动机转速、扭矩、燃油消耗率、缸温、振动频谱 100+项运行参数，结合作业负载（压力、排量）与环境数据（气温、海拔），构建发动机能效分析模型，动态优化喷油正时、涡轮增压比控制参数。	（1）发动机运行数据 （2）能耗数据 （3）设备状态数据 （4）作业环境数据 （5）物联网设备数据	**宝武集团**“钢铁行业设备能效数据要素应用”，整合 2000+台套冶炼设备的能耗数据（如高炉热风炉燃烧效率、轧机电机负载电流），通过物联网实时监测与 AI 算法优化，实现吨钢综合能耗下降 3.2%，年节约标准煤超 50 万吨，相关模型复制至化工、水泥行业。

开采专业及辅助性活动

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
81	智能压裂决策系统	在智能压裂决策系统场景中，构建基于分布式光纤传感与微地震监测的实时分析平台，融合深度学习与地质力学模型，对压裂过程中的微地震事件定位、能量释放特征及裂缝扩展路径进行动态解析。通过实时反演压裂参数（泵注压力、排量、支撑剂浓度）与地层响应关系，智能优化施工方案，预测裂缝三维形态及波及范围，实现压裂效果精准评估与产能提升，推动非常规油气资源高效开发。	（1）微地震监测数据 （2）压裂施工参数 （3）地质与岩石力学数据 （4）设备状态数据 （5）历史压裂数据	**特变电工新疆新能源股份有限公司**组建新能源电站全生命周期智能管理平台，构建光伏电站功率预测、设备故障诊断智能算法模型，通过气象数据与生产数据融合，实现发电量提升5.39%，年节约运营成本1200万元，其AI预测技术可迁移至压裂裂缝扩展模拟场景。
82	供应链协同管理	构建大宗物流运行指数，整合煤炭生产、运输、库存、需求多源数据，结合AI算法与区块链技术，动态优化煤炭运输路线与库存调度策略。	（1）生产数据 （2）运输数据 （3）库存数据 （4）需求数据 （5）政策数据 （6）环境数据	**浙江四港**联动"智慧物流云平台"，整合海运/空运/陆运数据超1.1万项，实现煤炭运输轨迹实时追踪与路径优选，多式联运效率提升30%。
83	铀矿开采的辐射防护设施建设与放射性废物处理	在铀矿开采过程中，需同步开展辐射防护设施建设，如设计通风系统、设置屏蔽墙。对于产生的放射性废物，要依据相关标准分类收集、处理与处置，采用多种工艺确保废物得到妥善管理，保障环境与人员安全。	（1）辐射剂量率 （2）氡浓度 （3）放射性核素含量 （4）浸出毒性 （5）废水的酸碱度 （6）化学需氧量 （7）废物的产生量 （8）防护设施的运行参数	**中核内蒙古矿业有限公司**在中核集团精益数字化管理大赛中，以"数字原地浸出可视化高效采铀体系"获奖，该体系有助于辐射防护和废物处理相关工作。此外，核工业北京化工冶金研究院单位，因在铀矿山退役治理关键技术体系方面的成果，获2022年度中国辐射防护学会科学技术奖一奖。
84	油气供应链优化	构建运输车辆GPS轨迹大数据平台，整合压裂砂/化学药剂生产、运输、库存、需求多源数据，结合AI算法与物联网技术，动态优化油气供应链物资调度策略。通过实时监控车辆轨迹、智能匹配路径、预测需求波动	（1）生产数据 （2）货物运输数据 （3）仓储与库存数据 （4）环境、天气与路况数据	**国家管网集团**"智慧互联大管网"，融合管道运行、车辆轨迹、仓储库存1.1万项数据，实现压裂砂运输全程可视化与动态调度，多式联运成本降低18%。

开采专业及辅助性活动

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
85	作业安全数字化	基于人员定位热力图与应急响应时间智能分析的高危作业流程优化数字化解决方案，通过实时监测人员分布与行动轨迹，结合应急响应时间数据建模，动态调整作业流程，提升安全管控效率与事故处置能力，实现高危作业全链条风险可视化与应急响应精准化。	（1）人员实时定位数据 （2）历史轨迹数据 （3）应急响应时间数据 （4）作业流程数据 （5）环境感知数据 （6）人员资质与技能数据 （7）设备传感器数据	
86	煤矿智能化开采的 5G 网络覆盖与智能设备调试	在煤矿智能化开采中，通过 5G 网络覆盖，实现井下井上信息高速传输。利用 5G 的高带宽、低时延特性，支持智能采掘设备远程控制、高清视频监控实时回传、井下人员和设备精准定位，同时保障各类智能设备在 5G 网络环境下稳定运行，高效完成调试工作，提升开采效率与安全性。	（1）人员定位数据 （2）智能设备运行数据 （3）环境数据 （4）人员定位数据	**可可盖煤业公司**的项目荣获 2024 年“数据要素×”大赛陕西分赛工业制造赛道决赛一奖，其采用多项核心技术，实现了 5G+智能化建井技术与装备的整体突破，推动国内首个煤矿行业数据标准体系落地。
87	地质勘探建模	构建“三维地震数据-深度学习-数字孪生”一体化分析平台。通过高密度三维地震数据采集，结合岩心分析、测井曲线多源数据，利用卷积神经网络（CNN）与循环神经网络（RNN）融合算法，实现页岩储层孔隙度、渗透率、含油饱和度关键参数的高精度反演。	（1）地震数据 （2）地质数据 （3）测井数据 （4）生产数据 （5）动态监测数据	**陕西有色金属集团西安勘察设计院岩土工程数字化平台**通过标准化地质数据采集与三维建模技术，构建岩土工程全生命周期数据体系。例如，在陕北页岩气勘探中，平台结合三维地震属性与地质统计学方法，预测储层渗透率误差小于 8%，指导部署的 3 口探井全部获得工业气流，平均单井日产气量达 52 万立方米，形成可复制的页岩油气数据要素开发模式。
88	煤层气田开发的数字化监控系统搭建与运维	在煤层气田开发过程中，搭建数字化监控系统，利用传感器与通信技术，实时采集气田各生产环节数据，如井口压力、流量、设备运行状态。通过网络将数据传输至监控中心，借助数据分析与处理技术，实现对生产过程的精准监控与智能	（1）生产数据 （2）设备数据 （3）地质数据 （4）环境数据 （5）人员数据	**中石油煤层气公司**其在韩城、临汾、保德区块推进智慧气田试点建设，忻州管理区实现了产量、套压、动液面参数自动采集，产气量、冲次远程控制，自动生成报表与曲线及异常报警，降低了人员工作量与安全风险，提高了工作效率，在相

开采专业及辅助性活动

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		预警。同时，依据监控数据对设备进行远程运维，保障气田高效、稳定、安全地运行，提升开发效益与管理水平。		关技术应用与系统搭建方面取得显著成果，为行业树立了典范。
89	煤矿开采中的粉尘防治系统建设与设备运行维护	在煤矿开采作业中，构建粉尘防治系统，综合运用喷雾降尘、通风除尘设备与技术，实时监测井下粉尘浓度。通过智能传感器与网络传输，将数据反馈至监控平台，依据预设阈值自动调控降尘设备运行状态。同时，结合设备运行数据，开展预防性维护，保障粉尘防治设备持续高效运转，降低粉尘危害，改善井下作业环境，守护矿工健康与生产安全。	（1）粉尘数据 （2）设备运行数据 （3）环境数据 （4）维护数据	
90	深海石油开采的水下机器人检测与维修作业	在深海石油开采中，水下机器人承担关键检测与维修作业。借助高精度传感器和智能控制系统，机器人在千米深海复杂环境下，对海底油井、管道及设备进行实时状态检测、故障诊断。通过搭载的维修工具，完成螺栓紧固、部件更换操作。利用声呐、通信技术，将作业数据实时回传，保障维修过程精准可控，提升深海石油开采设备可靠性与作业效率。	（1）机器人运行数据 （2）检测数据 （3）作业数据 （4）环境数据 （5）通信数据	
91	金矿开采的选矿工艺试验与设备选型配套	在金矿开采中，选矿工艺试验与设备选型配套至关重要。通过对金矿原矿进行成分分析、粒度检测试验，研究不同选矿方法的适应性。结合试验数据，综合考虑处理能力、能耗、回收率因素，科学选型破碎、磨矿、浮选设备，并合理规划设备配套方案，确保选矿流程高效运行，提高金元素回收率，降低生产成本，实现金矿资源的最大化利用。	（1）原矿数据 （2）试验数据 （3）设备数据 （4）能耗数据 （5）成本数据	**紫金矿业**在金矿选矿技术研发与设备应用上成果显著。2001 年，贵州紫金自主研发中温常压预氧化技术，攻克“卡林型”难选冶金矿利用难题。2017 年建成国内黄金行业首个加压预氧化工厂，采用先进技术，将矿石综合回收率从常温预氧化的 85%提升至 92%，每年新增经济效益 1 亿元。通过持续研发，其氰化尾渣品位降至 0.7g/t 左右。

其他采矿业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
92	地热资源勘探	在进行地热资源勘探时，借助航天遥感技术，对获取的卫星热红外数据展开深度分析。通过构建地热数据模型，将卫星热红外数据与地质构造、地温梯度多源数据融合，精准研判地热田的分布状况，从而利用数据分析结果，科学优化钻井选址，提升勘探效率与成功率。	（1）地质构造数据 （2）地温梯度数据 （3）岩石热物性数据 （4）卫星热红外影像数据 （5）水文地质数据	**河北省煤田地质局：**热红外遥感技术在地热勘查中的应用以资源一号 02E 卫星数据为主，融合多源资料，运用改进算法反演地表温度，并剔除人为及地形干扰数据。同时利用无人机红外遥感精细化采集高分辨率数据，精准圈定地热异常区，缩小勘探范围。
93	地热井安全监控	在保障地热井安全作业进程中，借助光纤传感网络搭建起全方位感知体系，实时采集井筒不同深度的温度梯度数据，精准监测压力变化情况，同时对腐蚀速率进行量化追踪。将海量实时数据整合分析，依据数据波动特征，提前洞察安全隐患，为地热井安全运行筑牢防线。	（1）温度数据 （2）压力数据 （3）腐蚀数据 （4）地质数据 （5）设备运行数据	**中石化雄县**通过实时采集地热井温压、流量、能耗多源数据，构建数据模型精准分析供热需求与设备运行状态。基于数据驱动，实现远程智能调控设备启停与参数优化，按需精准供热，降低能耗成本；同时借助数据预警异常，保障供热安全稳定，显著提升地热供热管理效能与资源利用效率。
94	地热尾水回灌管理	引入区块链技术搭建全流程追溯体系。通过实时采集尾水水质指标、处理工艺参数、回灌压力流量数据，利用区块链不可篡改、可溯源特性，将尾水处理各环节数据加密上链，实现处理过程透明化追踪，确保回灌水质符合标准，保障地热资源可持续开发。	（1）尾水水质数据 （2）处理工艺数据 （3）回灌过程数据 （4）环境监测数据	**山西太原**的地热尾水回灌管理引入区块链技术对地热尾水回灌进行全程溯源，确保“取热不取水”政策落地，通过区块链不可篡改、可追溯的特性，将尾水处理各环节数据加密上链，实现处理过程透明化追踪，保障地热资源可持续开发。
95	开采设备预测性维护	依托振动传感器与润滑油金属颗粒分析技术构建智能故障预警体系。通过实时采集设备振动频率、振幅、相位动态数据，结合润滑油中金属颗粒浓度、粒径分布及元素组成特征参数，利用机器学习算法构建故障预警模型，提前识别设备磨损、松动潜在风险，实现从“事后维修”到“事前预防”的维护模式升级。	（1）振动数据 （2）润滑油监测数据 （3）设备运行参数 （4）历史维修数据	**华运智远为矿山企业**构建矿山机电设备监控管理全生命周期管理方案。在传统温振监测基础上，整合设备电气参数，引入油液指标在线监测技术。通过多模态 AI 模型对温度、加速度、电流电压、油液粘度、磨粒参数进行分析，使设备故障报警时间平均前移一个月，误报率下降 65%，还能精准识别故障类型与严重程度，输出维保建议。

其他采矿业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
96	智能灌装生产线	集成机器视觉与 RFID 技术构建全流程质控体系。通过高分辨率工业相机采集瓶体表面裂纹、污渍图像数据，利用卷积神经网络算法实时检测缺陷；同时依托 RFID 标签记录矿泉水从灌装、封装到仓储物流的全链条数据，实现产品全生命周期溯源，提升生产效率与品控精度，保障产品质量安全。	（1）机器视觉数据 （2）RFID 数据 （3）生产工艺数据 （4）设备运行数据	**白云边智能化车间**建设两条全自动化高速白酒包装生产线引入机器视觉检测与“一物一码”追溯技术。通过高精度视觉检测设备，对酒瓶外观、包装完整性进行图像识别，结合专业算法实现全流程质量管控；同时采用二维码防伪追溯系统（类似 RFID 数据关联逻辑），实现酒瓶、酒盒、酒箱、托盘“四码关联”，覆盖生产至仓储全流程数据追溯，生产效率提升 1 倍，用工成本降低 60%，为白酒智能灌装的品控与溯源提供示范。
97	能耗精细化管理	依托智能电表构建地热电站实时能耗监测体系。通过高频采集热泵机组、循环泵设备的有功/无功功率、电压/电流波形、负载率数据，结合历史运行参数与能效模型，动态优化热泵机组启停策略、功率输出及换热循环效率，实现能耗数据驱动的设备运行优化，降低单位供热量能耗成本，提升地热系统整体能效水平。	（1）实时能耗数据 （2）设备运行参数 （3）环境数据 （4）生产数据	**湖南泰鑫瓷业有限公司**能耗精细化管理借助 IoT 平台对能耗数据进行实时监控，通过云计算处理数据，实现能耗数据可视化。其结合产品生命周期管理（PLM）系统数据，分析产品和工艺对能耗的影响，进而优化生产流程。制造执行系统（MES）依据能耗数据调整设备运行参数，降低能耗。该案例中，企业通过精准采集和分析能源数据，实现了生产过程能耗精细化管理。如回收利用工业余能 33316GJ/年，电力负荷调节能力达 42%，年节约能源成本 440 万元，充分展现了数据在能耗管理中的优势。

采矿业数据资源应用合规风险提示

国浩律师（成都）事务所　李海嘉

采矿业的数字化转型及数据资源应用，一般来说会涵盖地质数据、生产经营数据、安全监测数据、环保数据、供应链数据等，本文结合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关国家标准，旨在较为系统地分析数据合规风险并尽力提出可落地的风险缓释方案。

一、采矿业数据合规重点领域及核心风险

（一）地质勘探数据可能涉及国家机密，应重点关注

地质勘探数据具备国家资源安全的战略属性。比如地质勘探数据可能直接反映如稀土、铀矿、锂矿等战略性矿产资源的分布、储量和品质，这些涉及国防工业、高新技术产业的核心资源信息如果泄露，可能对国民经济发展造成难以估量的损失。

此外，地质勘探数据可能反映出地质构造信息。如详细的地质结构图会反映地下溶洞、岩层密度等，该类信息具备极高的军事价值，甚至可能暴露军事设施选址，如导弹发射井、地下指挥所，的潜在位置。

地质勘探数据还可能是关乎经济安全与国际市场竞争的高价值商业秘密。如果我国矿产储量精确数据被境外获取，可能导致国际资源巨头通过操控市场价格而肆意掠夺我国的财富。而高精度勘探技术也是国家科研投入成果，属于技术秘密。

（二）生产控制实时数据可能涉及国家安全、安全生产与商业秘密

生产控制实时数据，如采煤机运行参数、油气管网压力、矿井通风数据，是采矿业智能化的核心，但其数据资源也涉及国家安全、生产安全、商业秘密等多个维度的合规风险。

实时控制数据可能直接关联国家关键信息基础设施（CII）的运行；向境外传输实时生产数据（如设备故障日志）可能触发安全评估义务；数据被非法中断或篡改，或者因为算法决策缺陷，都可能造成重大损失。此外，反映企业独特生产工艺的实时参数，以及核心供应链信息等属于商业秘密，也必须高度重视并切实保护。

（三）环保监测数据管控不力可能导致严重刑事风险

毋庸讳言，采矿业属于易导致环境污染的产业。采矿业的数字化转型中，以数据技术和数据资源应用来提升环保质量、降低环保违法

风险是核心诉求之一。如果因为管控不当造成环保检查数据失真、环保监测数据被恶意篡改，或者环保数据应用存在算法决策缺陷，就很可能造成严重的环保误判误行，造成严重后果，甚至为企业和相关个人招致污染环境罪刑事处罚。

二、采矿业数据合规关键措施建议

首先，数据资源应用的基础是数据合规与数据确权，这对于采矿业也不例外。矿业企业在进行数字化转型与数字资源应用时，建议引入专业的数据合规律师协助进行拟规模化采集或应用的数据的合规性和权属判断，为企业的数字化升级保驾护航。

而数据的分级分类与数据安全等级保护是企业数据合规的核心工作。企业应根据数据资源的具体情况，根据其一旦泄露或被破坏将带来后果的严重程度，对其进行分级分类，并针对不同类别和安全重要性的数据建立完善的数据管理制度，包括但不限于针对不同的数据设置不同的访问、复制、修改权限，并严格执行。需特别提示的是，在评估数据的重要性和一旦泄露或被破坏将造成的后果时，除以企业为本位进行考虑外，还应重点考虑其外部效应。

数据的真实性保障也是数据合规管理中非常关键的环节。为保障数据的真实性，在数据采集、传输、储存、交易、销毁全过程中应坚持数据真实性管理的“四必须”原则：1）设备必须定期强制校准；2）采样点必须视频监控覆盖且监控存证期限应科学制定；3）人工抽查复核应作为制度贯彻，且异常数据必须人工复核签字；4）数据报告必须包含哈希值等可追溯的原始数据载体信息。

三、采矿业数据合规其他建议

一是不过度依赖数字化设施，要重视人工复核与人工预警。

二是高度重视数据采集、传输、储存、交易、销毁全过程的数据安全，并定期检核数据分级分类的适当性与对应的数据安全措施的有效性。

三是关键数据、核心资料注重采集、传输、储存、交易、销毁全过程中应用的信息采集处理系统和传输及储存设施的国产化替代，在国际风云诡谲的当下，这对于涉及国家安全的矿业数据信息尤为重要。